

КЕЙС: ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

НАША КОМАНДА



Бабикова София

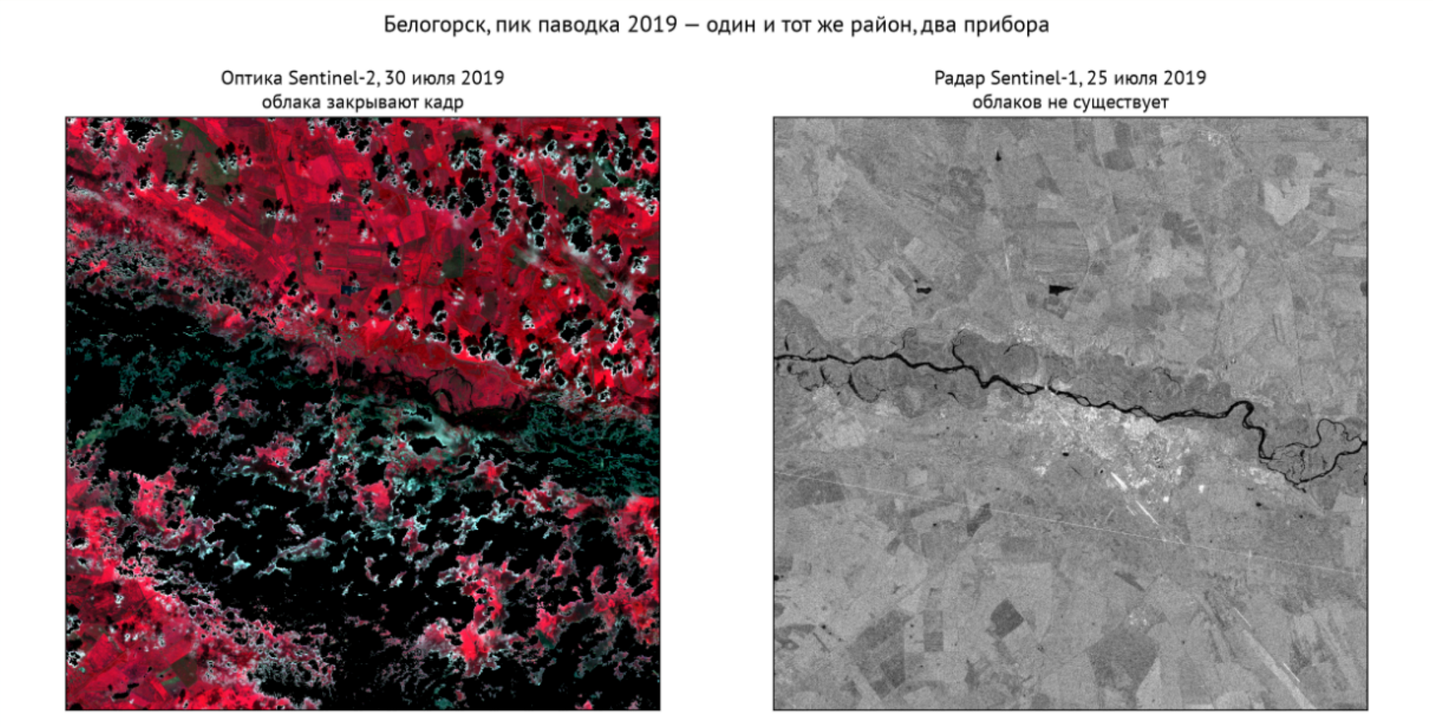


Рябченко Иван

ML-ЧАСТЬ ПРОЕКТА

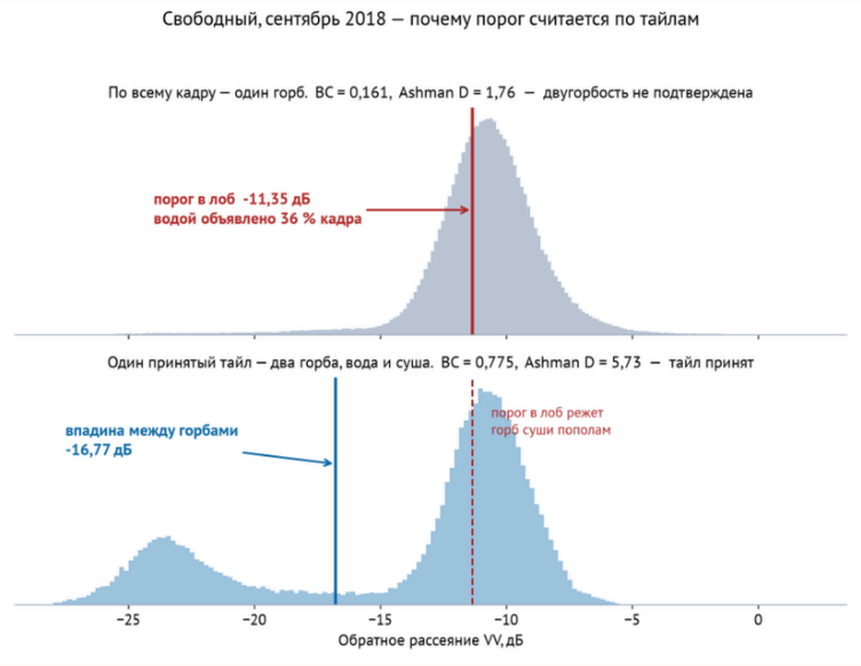
- 5 ИЗ 11 ПАР — ОПТИКИ НЕТ ВОВСЕ
- – 24–65 % КАДРА ПОД ОБЛАКАМИ ТАМ, ГДЕ ОНА ЕСТЬ
- – РАЗРЫВ СЪЁМОК S1 И S2 — ДО 5 СУТОК

ПИК ПАВОДКА ПРИХОДИТ ВМЕСТЕ С ОБЛАКАМИ



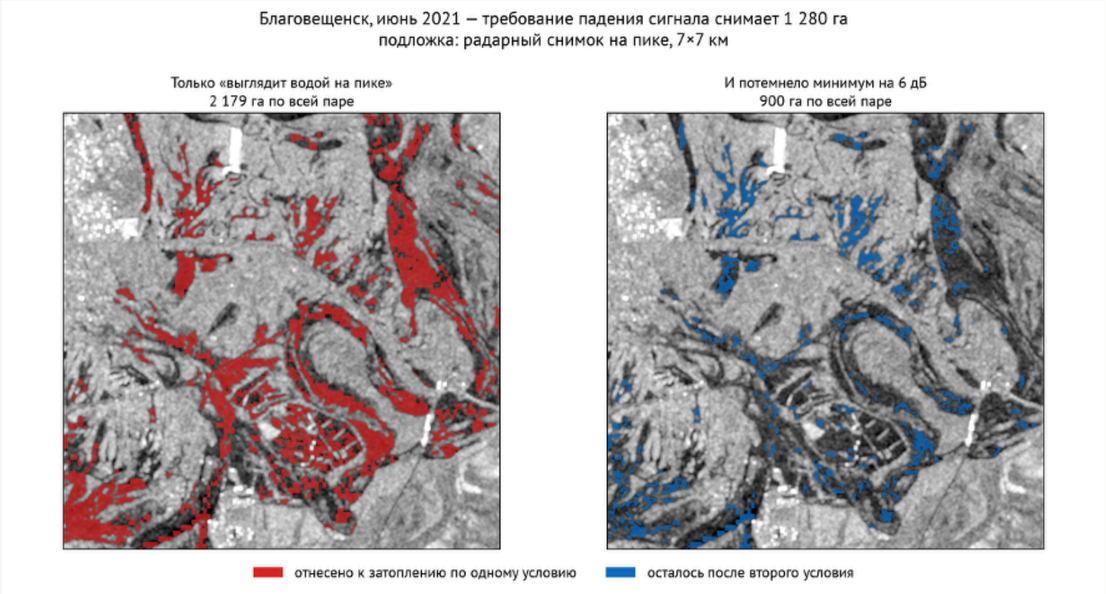
БЕЗ МАСКИ ОБЛАКОВ: 67 357 ГА «ВОДЫ» ПРИ ЭТАЛОНЕ 30 ГА
С МАСКОЙ КАЧЕСТВА SCL: 1 917 ГА
ВКЛАД В МЕТРИКУ +0,002 ПРИ ПОРОГЕ ЗНАЧИМОСТИ 0,018

КАК СЧИТАЕТСЯ ЗАТОПЛЕНИЕ



Порог в лоб −11,35 дБ объявляет водой 36 % кадра, по принятым тайлам −16,39 дБ и 2,8 %

Сдвиг порога на 1 дБ меняет площадь в 1,3–1,6 раза



Снимки Sentinel-1
VV, две даты, один виток

→

Спекл-фильтр
усреднение в линейной шкале

→

Порог
по бимодальным тайлам, свой на каждую дату

→

Очистка
уклон, застройка, HAND, постоянная вода

→

Затопление
пик – до – постоянная и падение ≥ 6 дБ

→

Маски и площади
COG uint8, гектары

ЗАТОПЛЕНИЕ = ПИК – ДО – ПОСТОЯННАЯ ВОДА И ПАДЕНИЕ СИГНАЛА ≥ 6 ДБ



РЕЗУЛЬТАТ И ПОТОЛОК

На 4 парах из 11 эталонная водная маска не содержит самой реки — до 5 423 га Амура отсутствуют вразметке

Потолок при безупречном методе — 0,7435, а не 1,0

Компонента метрики	Вес	Значение
Площадь затопления	0,45	0,3678
Водное зеркало на пике	0,25	0,4953
Водное зеркало до события	0,15	0,4192
Контроль на парах межени	0,15	1,0000
Итоговый Score		**0,5974**

ПУТЬ ЗНАЧЕНИЯ: 0,4326 → 0,5045 → 0,5974

фильтр HAND, затем требование падения сигнала

Разброс метрики между парами 0,036 — принимаем только Δ больше 0,018.

29,4 с

расчёт всех 11 пар

1,71 ГБ

пиковая память

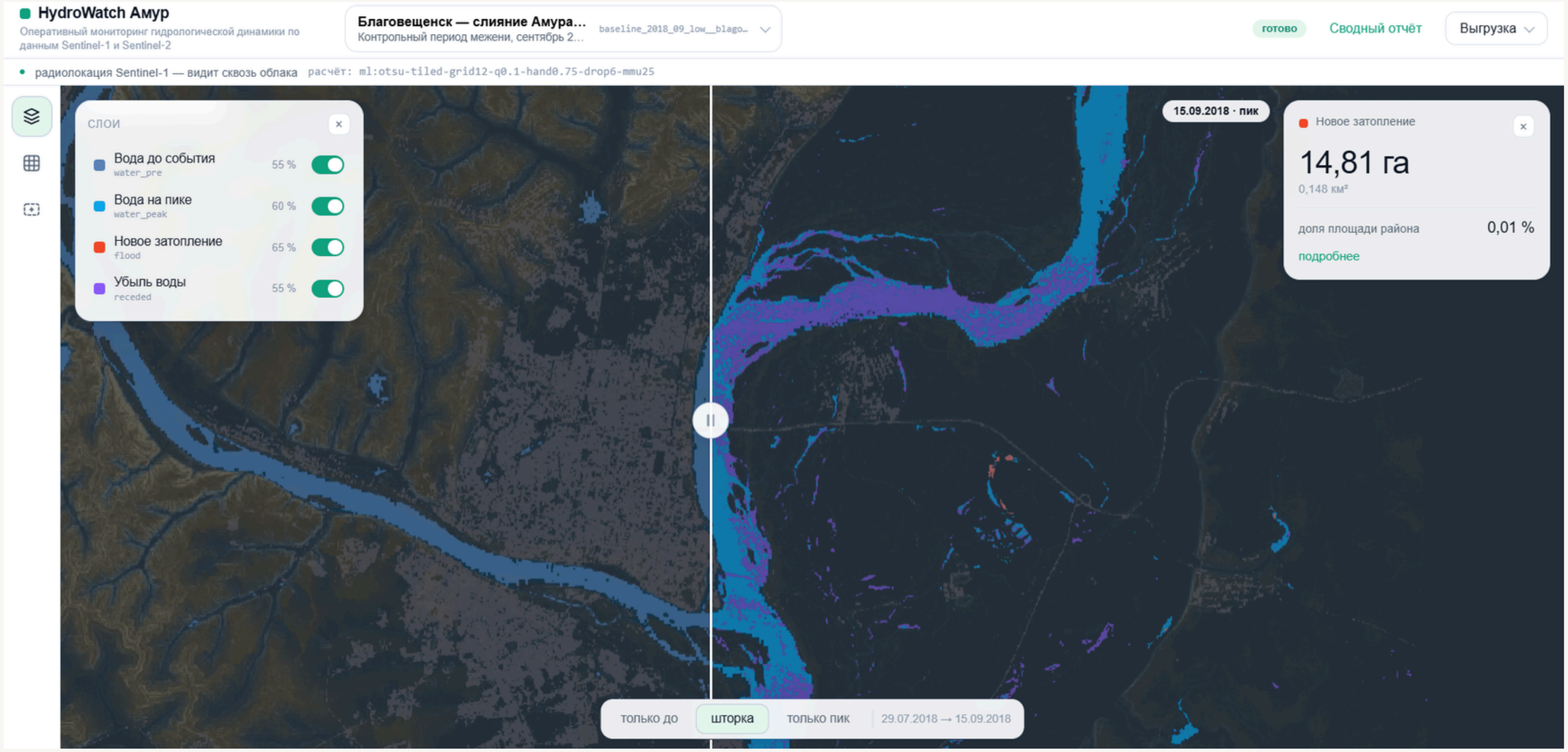
Без ускорителя

только процессор, CUDA не нужна

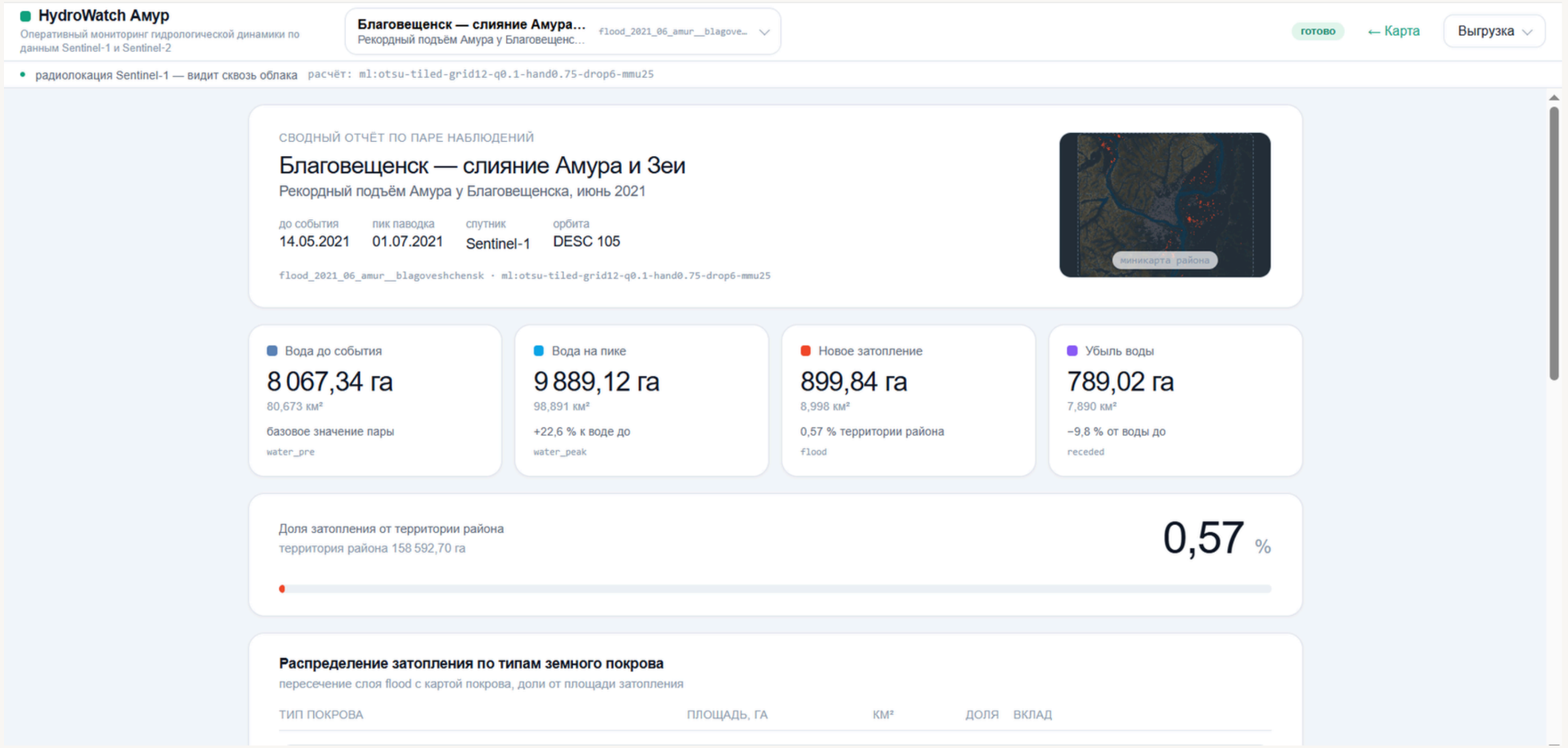
77 с

воспроизведение с чистого клона, расхождение 0,0000 %

ОСНОВНОЙ ЭКРАН СЕРВИСА



ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

